4.4 Validation du fonctionnement

Le système doit être validé de façon structurée afin de vérifier le bon fonctionnement de l'ensemble des modules matériels et logiciels.
Les étudiants doivent définir un **plan de test** permettant de vérifier que toutes les fonctionnalités du système répondent aux spécifications.
Les tests doivent couvrir :

- la communication entre la manette et le véhicule
- le fonctionnement des tâches FreeRTOS et des échanges via les queues
- le comportement de la machine à états
- le contrôle des moteurs
- la lecture et l'interprétation des capteurs
- l'affichage et les indicateurs (DEL, écran)

Chaque test doit être reproductible et permettre de valider un comportement précis du système.

4.4.1 Plan de tests

Les étudiants doivent produire un plan de test structuré sous forme de tableau.
Chaque test doit inclure les éléments suivants :

Test	Objectif	Procédure	Résultat attendu	Résultat obtenu

Exemples de tests attendus

Communication

- Vérifier la réception d'une trame valide
- Vérifier le rejet d'une trame avec checksum invalide

Machine à états

- Vérifier le passage entre les modes
- Vérifier que le changement de mode est refusé en état RUN
- Vérifier le retour à l'état WAIT après un STOP

Capteurs

- Vérifier la lecture du capteur de ligne
- Vérifier la détection d'un obstacle
- Vérifier la cohérence des valeurs mesurées

Moteurs

- Vérifier la réponse aux commandes vitesse/direction
- Vérifier l'arrêt du véhicule
- Vérifier la réaction en cas de faute moteur

Interface utilisateur

- Vérifier les DEL de la manette selon les modes
- Vérifier l'affichage sur le véhicule
- Vérifier les boutons (START, STOP, sélection de mode)

4.4.2 Test de Compatibilité Électromagnétique – CEM

Vous devez effectuer les mesures CEM du véhicule et de la manette. La norme visée est FCC classe B.

Générer le rapport, à partir du logiciel EMCvu de Tektronix.

- Décrire le mode de fonctionnement
- Photo et Schéma Bloc du 'setup' de test

4.4.2.1 Test d'émissions conduites

Mesurer les émissions conduites sur l'alimentation DC par le circuit du véhicule, pour différents modes de fonctionnement.

- MeMode 1 : Circuit ON, Moteur off
- Mode 2 : Circuit ON, Moteur ON

4.4.2.2 Test d'émissions radiées

Mesurer les émissions radiées pour différents modes de fonctionnement.

- Mode 1 : Circuit ON, Moteur off, aucune communication RF
- Mode 2 : Circuit ON, Moteur ON, communication RF Manette – Véhicule

5 Remise et Évaluation

- 243-476 Électronique 4 : 02HA, 02HB, 02HC
- 243-436 Développement de produits 4 : 02HR, 02HW
- 243-456 Programmation 4 : 02HJ, 02HK, 02HM
- 235-010 Gestion d'activités en milieu de travail : 02HE, 02HP, 02HY
    - Évaluation de la gestion de projet et de la structure documentaire technique

5.1 Grille d'observation

Critère	A (excellent)	B (bon)	C (acceptable)	D (insuffisant)	Points
Conception logicielle	Code structuré, modulaire, bien commenté	Code fonctionnel mais organisation moyenne	Code difficile à lire ou peu structuré	Code non fonctionnel ou très incomplet	/25
Intégration matérielle	Montage propre et robuste	Montage correct mais quelques fils ou fixations approximatifs	Montage fragile ou désordonné	Assemblage très mauvais ou non fonctionnel	/10
Fonctionnement du système	Toutes les fonctions demandées fonctionnent de façon stable	La plupart des fonctions fonctionnent	Fonctionnement partiel	Système ne fonctionne pas	/20
Tests et validation	Méthode de test claire, résultats documentés	Tests réalisés mais peu structurés	Tests limités ou incomplets	Aucun test réel	/10
Documentation du projet	Rapport clair, bien structuré, schémas lisibles	Rapport correct mais incomplet	Rapport minimal	Documentation absente	/10
Qualité d'ingénierie	Solutions robustes, bonnes décisions techniques	Quelques bonnes décisions	Approche basique	Mauvaises décisions techniques	/5

5.2 Préparation à L'ASP

Dans le but de préparer l'étudiant à l'ASP, il est convenu de rencontrer chacun d'eux, individuellement, à la fin des présentations de projets. Lors de cette rencontre, l'emploi des grilles permettra d'attester l'atteinte par l'étudiant des grands résultats visés dans la formation.

Cette étape précieuse de l'évaluation de l'étudiant lui permettra de se situer à un moment clé de sa formation, soit lors du projet de fin de session.

5.2.1 Évaluation individuelle 20%

Des **entrevues individuelles de courte durée** seront réalisées tout au long des 4 semaines du projet.
Ces entrevues visent à valider que chaque étudiant :

- comprend l'architecture du système (tâches, queues, FSM)
- est capable d'expliquer le fonctionnement de son code
- participe activement au développement du projet

Les questions porteront notamment sur :

- le rôle des tâches FreeRTOS
- les échanges via les files de messages (queues)
- le fonctionnement de la machine à états
- les choix d'implémentation réalisés

Cette évaluation permet de s'assurer de l'implication individuelle de chaque étudiant dans le projet.
Une partie de l'évaluation du projet est individuelle et basée sur ces entrevues.

5.2.1.1 Évaluation du fonctionnement du système 40%

En plus de l'évaluation de l'architecture logicielle, une évaluation du fonctionnement réel du système sera réalisée. Chaque équipe devra démontrer le bon fonctionnement du véhicule selon les exigences du projet.

Fonction	A (excellent)	B (bon)	C (acceptable)	D (insuffisant)	Points
Mode manuel	Contrôle fluide, précis, stable	Fonctionne avec légères imprécisions	Fonctionnement partiel	Non fonctionnel	/5
Mode suiveur de ligne	Suivi stable et précis	Fonctionne avec erreurs mineures	Fonctionnement instable	Non fonctionnel	/5
Mode obstacle	Évitement efficace et cohérent	Fonctionne avec quelques erreurs	Réactions incohérentes	Non fonctionnel	/5
Mode diagnostic	Informations complètes et utiles	Fonctionne partiellement	Informations limitées	Non fonctionnel	/5
Communication	Communication stable, sans erreurs	Fonctionne avec rares pertes	Instable	Non fonctionnel	/5
Respect FSM (STOP, transitions)	Transitions correctes, règles respectées	Quelques incohérences	Logique partielle	Non-respect des règles	/5

L'évaluation du fonctionnement est réalisée en démonstration réelle du système.